

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Квантовая и постквантовая криптографии	2
2	Односторонние функции	2
2.1	Односторонние перестановки	5
2.2	Односторонние перестановки с секретом	5
3	Генераторы случайных чисел	6

1 Введение

Ну короче тыры-пыры все дела там секретно все и тд.

Сначала поймем, какие модели угроз мы будем рассматривать (какие алгоритмы взломщик может запускать). В основной теории разделяют 2 основных вида:

1. Равномерный противник — полиномиальный вероятностный алгоритм. Причем полином берется не по длине отправленного сообщения, а по параметру n , который называется параметром безопасности (например, для 512-битного шифрования $n = 512$).
2. Неравномерный противник — набор схем (например, злоумышленник может их физически спаять).

Напоминание (Теорема Эйдлмана). $\text{BPP} \subset \text{P}/\text{poly}$

Таким образом, неравномерный противник сильнее равномерного. Заметим, что если $\text{P} = \text{NP}$, то тогда криптография с открытым ключом не имеет смысла: по открытому ключу можно быстро (за полином) получить закрытый. Однако существуют такие протоколы, которые не требуют неравенства данных двух классов.

В задачах по криптографии обычно Алиса хочет передать сообщение Бобу, а Ева (злоумышленник) пытается взломать шифрование

Пример (Гаммирование (одноразовый блокнот)). Пусть Алиса хочет передать m Бобу. В таком случае они (заранее) договариваются о некотором секрете k , таком, что $|k| = |m|$. При передаче сообщения, Алиса отправляет $n = m \oplus k$ (побитово), Боб делает то же самое и получает $m = n \oplus k$.

Далее мы будем жить в предположении, что $\text{P} \neq \text{NP}$.

1.1 Квантовая и постквантовая криптографии

Относительно недавно выяснилось, что квантовые компьютеры умеют раскладывать числа на множители. Важно понимать, что настоящие **NPC**-задачи (по-видимому, **FACTORING** такой не является) пока что решить при помощи него не получилось. Однако на данный момент вычислительных мощностей даже квантового компьютера не хватает для разложения чисел, используемых в современной криптографии.

Соответственно, постквантовая криптография — это классические протоколы, устойчивые относительно квантового противника. На данный момент главный претендент на такой протокол — теория решеток.

Квантовая криптография — это протокол, использующий квантовый канал связи. Таким образом, если кто-то вдруг будет смотреть за тем, что мы там передаем, то будут помехи и получатель сможет понять, что за каналом следят (далее начинается очень сложная квантовая механика).

Оба данных подхода могут спасти от вмешательства квантового компьютера.

2 Односторонние функции

Интуитивно, односторонняя функция — такая, что $x \mapsto f(x)$ легко вычислить, а $f(x) \mapsto x$ уже сложно. В силу того, что можно положить $f(x) = 1$ для всех x , задача

обращения односторонней функции звучит так: "Для данного y найти хотя бы один x , такой, что $f(x) = y$ ".

Пусть $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ (регулярная по длине, т.е. при равной длине входа получается равная длина выхода). Здесь n — параметр безопасности, k, l — полиномы.

Определение 2.1. f называется слабо односторонней, если $\exists q(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < 1 - \frac{1}{q(n)}$

Определение 2.2. f называется сильно односторонней, если $\forall p(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < \frac{1}{p(n)}$

Замечание. На самом деле, выше написаны 4 определения — по два для равномерного и неравномерного противника

Замечание. Предположительно, функция $f : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$, $f(x, y) = x \cdot y$ является односторонней.

Теорема 2.1 (Об усилении). *Существует слабо односторонняя функция $\Rightarrow$ существует сильно односторонняя функция.*

Для доказательства теоремы потребуются несколько утверждений:

Утверждение 2.1. Пусть f — сильно односторонняя функция. Пусть $g(x, y) = (f(x), y)$. Тогда g — сильно односторонняя.

Доказательство. Очевидно, что g — регулярная по длине полиномиальная функция. Пусть теперь у g есть обратитель R_g . Покажем, что тогда и у f есть обратитель R_f . Положим $R_f(z) = (R_g(z, y))_x$. Далее нетрудно можно посчитать распределение полученных ответов и доказать утверждение. $\square$

Конструкция теоремы об усилении. Рассмотрим функцию $F(x_1, \dots, x_M) = (f(x_1), \dots, f(x_M))$ (здесь $M = M(n)$). Если обратитель будет наивным и будет обращать вектор покомпонентно, то он угадает с вероятностью $\left(1 - \frac{1}{q(n)}\right)^M$, что можно сделать сколь угодно малым. $\square$

Однако, обратитель вовсе не обязан быть наивным — он может действовать как-то по-другому, необязательно обращая функцию покомпонентно. Для доказательства, мы не будем из обратителя функции f строить обратитель F . Наоборот, из обратителя F мы построим очень хороший обратитель f .

Доказательство теоремы об усилении. Предположим, что F не сильно односторонняя. Тогда

$$\exists q(\cdot) \exists R_f \forall N \exists n > N \Pr\{R(F(x)) \in F^{-1}(F(x))\} > \frac{1}{q(n)}$$

Построим по R_F обратитель R_f функции f . Пусть мы хотим обратить $f^{-1}(y) = \dots$. Дополним y до $(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$ (заметим, что после такого дополнения полученный вектор имеет такое же распределение, как и x из определения R_F) и рассмотрим $(\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_M) = R_F(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$, после чего проверим $f(z_1) = y$. Повторим данную операцию Q раз,

причем сделаем эти Q итераций для каждого места, где может стоять y (проще говоря, поставим y на всевозможные места и для каждого из них проведем данную операцию независимо Q раз). Если мы увидим хотя бы один успех, то возвращаем его. Так строится R_f . Докажем теперь, что он действительно быстро обращает функцию f .

Рассмотрим функцию $S_i(x) = \Pr \left\{ (R_F(f(x_1), \dots, f(x_{i-1}), f(x), f(x_{i+1}), \dots, f(x_M)))_i \in f^{-1}(f(x)) \right\}$ и положим $S(x) = \max\{S_1(x), \dots, S_M(x)\}$. Выберем некоторый параметр $\varepsilon \sim \frac{1}{poly(n)}$ (определим его позже) и разобьем слова на простые: для которых $S(x) \geq \varepsilon$ и сложные: для которых $S(x) < \varepsilon$. Также положим δ — доля сложных слов.

Лемма 2.1. $\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \delta + (1 - \delta)(1 - \varepsilon)^Q$

Доказательство.

$$\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \underbrace{\Pr\{x \text{ сложное}\}}_{\delta} + \underbrace{\Pr\{x \text{ простое}\}}_{1-\delta} \cdot \underbrace{\Pr\{R_f \text{ ошибся} | x \text{ простое}\}}_{(1-\varepsilon)^Q}$$

□

Лемма 2.2. $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M$

Доказательство. Покроем все вероятностное пространство событиями:

Событие	Pr
Все x_i — простые	$(1 - \delta)^M$
x_1 — простые	δ
$\vdots$	$\vdots$
x_M — простые	δ

Соответственно, по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} \Pr\{R_F \text{ успешен}\} &\leq \Pr\{R_F \text{ успешен} | \text{все } x_i \text{ простые}\} \cdot (1 - \delta)^M + \\ &+ \sum_{i=1}^M \Pr\{R_F \text{ успешен} | x_i \text{ сложное}\} \cdot \delta \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M \end{aligned}$$

□

Поскольку мы предположили противное, то $\Pr\{R_f \text{ ошибается}\} \geq \frac{1}{p(n)}$ и $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \geq \frac{1}{q(n)}$. Подберем параметры M, Q, ε так, чтобы получилось противоречие с доказанными леммами:

1. $Q = \frac{n}{\varepsilon} \Rightarrow (1 - \varepsilon)^Q \approx e^{-n} \Rightarrow \delta \geq \frac{1}{2p(n)}$
2. $M = np(n) \Rightarrow (1 - \delta)^M \sim e^{-\frac{n}{2}} \Rightarrow M\delta\varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)} \Rightarrow \varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)M\delta} \geq \frac{1}{2q(n)M}$
3. Наконец, положим $\varepsilon = \frac{1}{4q(n)np(n)}$ — получим противоречие с неравенством выше.

□

2.1 Односторонние перестановки

Рассмотрим одностороннюю функцию, являющуюся биекцией, т.е. $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{k(n)}$.

К сожалению, на данный момент нет даже кандидатов в примеры таких функций (на всём $\{0, 1\}^{k(n)}$). В связи с этим рассматриваются более слабые свойства: биекция $f_n : D_n \rightarrow D_n$, где $D_n \subset \{0, 1\}^n$. То есть мы разрешаем функции быть перестановкой не на всех строках длины n , а только на некотором подмножестве.

Пример (Кандидат в примеры). Рассмотрим функцию Рабина: $(m, x) \mapsto (m, x^2 \bmod m)$, где $x \equiv y^2 \pmod m$. Для $m = 4k + 3$ — простого данная функция будет легко обратимой: достаточно взять $R_f(z) = z^{\frac{m+1}{4}}$. Тогда: $R_f(x^2) = R_f(y^4) = y^2 = x$.

Теперь рассмотрим $m = pq$, где $p, q \equiv 3 \pmod 4$. Если p, q известны, то обратить функцию легко алгоритмом выше, после чего использовать КТО. В случае же, когда p, q неизвестны, обратить её уже становится сложнее.

Заметим, что в примере выше область определения — это не все строки длины n , а именно некоторое подмножество D_n . Но тут возникает естественный вопрос: а как нам вообще работать с элементами из D_n ? Если мы хотим, скажем, выбрать случайный элемент из D_n (чтобы подать его на вход функции), то нам нужно уметь его эффективно сгенерировать. Причём сгенерировать так, чтобы распределение было “почти равномерным” на D_n — иначе противник может использовать неравномерность в свою пользу.

Определение 2.3. В общем определении требуется, чтобы за полиномиальное время можно было сгенерировать распределение, пренебрежимо мало отличающееся от равномерного на D_n . Более формально, пусть α — сгенерированное распределение, тогда

$$\forall p(\cdot) \exists N : \forall n > N \forall S \subset D_n \left| \alpha(S) - \frac{|S|}{|D_n|} \right| < \frac{1}{p(n)}$$

2.2 Односторонние перестановки с секретом

Примечание от лектора: по-другому: “one-way trapdoor permutations”

Обычные односторонние перестановки функция — те, для которых $f_\alpha(x)$ легко вычислима, а вот $f_\alpha^{-1}(y)$ — трудно (если знать только α). Перестановка с секретом — та, для которой $f_\alpha^{-1}(y)$ легко вычисляется, если знать α и некоторый секрет τ . Дадим этому формальное определение:

Определение 2.4. Односторонняя перестановка с секретом — функция $f : \{0, 1\}^{k(n)} \times \{0, 1\}^{l(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ (мы будем обозначать $f_\alpha(x) := f(\alpha, x)$), для которой существует множества $D_\alpha \subset \{0, 1\}^{l(n)}$, причем $f : D_\alpha \rightarrow D_\alpha$ — биекция и 4 полиномиальных вероятностных алгоритма:

1. Генератор (генерирует ключи) $G : \text{случайные биты} \mapsto \text{пара}(\alpha, \tau)$
2. Сэмплер (сэмплирует D_α) $S : \alpha \mapsto \text{почти случайный элемент } D_\alpha$
3. Вычислитель функции $F : (\alpha, x) \mapsto f_\alpha(x)$
4. Обратитель $B : (\alpha, \tau, y) \mapsto f_\alpha^{-1}(y)$

Кроме этих алгоритмов, еще требуется односторонность перестановки:

$$\forall p \forall R \exists N \forall n > N : \Pr_{\alpha, y} \{R(\alpha, y) = f_{\alpha}^{-1}(y)\} < \frac{1}{p(n)}$$

Пример (Предположительный пример). Рассмотрим функцию Рабина, где $\alpha = p \cdot q$ (p, q — простые вида $4k+3$) — модуль, по которому производим арифметику, D_{α} — квадратичные вычеты $\bmod \alpha$, секрет — $\tau = (p, q)$, $f_{\alpha}(x) = x^2 \bmod \alpha$.

Замечание. Про данную функцию неизвестно, действительно ли она является необратимой, но точно можно сказать, что квантовым компьютером данный алгоритм можно взломать (а именно, разложить на множители число pq). Таким образом, данная функция является примером **НЕ** постквантовой криптографии.

3 Генераторы случайных чисел

Можно генерировать числа по-разному. Можно рассматривать ГИСЧ — генераторы истинно случайных чисел и ГПСЧ — генераторы псевдо-случайных чисел. Последние почти всегда работают по следующему правилу: дается некоторый x малой длины, по которому строится $G(x)$ большой длины. Нетрудно понять, что таким образом получить равномерное распределение на $\{0, 1\}^{|G(x)|}$ нельзя (т.к. $|G(x)| > |x|$), но можно попытаться получить нечто "похожее" на случайное распределение.

Определение 3.1. Статистическое расстояние между распределениями случайных величин α_n, β_n определяется как

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \max_{S \subset \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\}|$$

Утверждение 3.1.

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Доказательство. Пусть максимум в определении достигается на множестве S . Тогда он достигается на множестве $\bar{S} = \{0, 1\}^n \setminus S$. Б.О.О, $\Pr\{\alpha_n \in S\} \geq \Pr\{\beta_n \in S\}$. Тогда $\forall x \in S : \Pr\{\alpha_n = x\} \geq \Pr\{\beta_n = x\}$ (иначе можно "убрать" невыгодный x и значение только увеличится). Аналогично $\forall x \in \bar{S} : \Pr\{\alpha_n = x\} \leq \Pr\{\beta_n = x\}$. Заметим тогда, что

$$\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\} = \sum_{x \in S} \Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\} = \sum_{x \in S} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Аналогично:

$$\Pr\{\alpha_n \in \bar{S}\} - \Pr\{\beta_n \in \bar{S}\} = \sum_{x \in \bar{S}} \Pr\{\beta_n = x\} - \Pr\{\alpha_n = x\} = \sum_{x \in \bar{S}} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Но тогда:

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \frac{(\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\}) + (\Pr\{\beta_n \in \bar{S}\} - \Pr\{\alpha_n \in \bar{S}\})}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

□

Замечание. Таким образом, dist является метрикой (L_1 -метрикой) на множестве всех случайных величин.

Определение 3.2. Будем говорить, что α_n, β_n статистически близки ($\alpha_n \sim \beta_n$), если

$$\forall p(\cdot) \exists N \forall n > N : \text{dist}(\alpha_n, \beta_n) < \frac{1}{p(n)}$$

Замечание. Из утверждения выше получается эквивалентное определение:

$$\alpha_n \sim \beta_n \Leftrightarrow \forall p(\cdot) \forall T \exists N \forall n > N : |\Pr\{T(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T(\beta_n) = 1\}| < \frac{1}{p(n)}$$

Здесь T — любая булева функция

Определение 3.3. Будем говорить, что α_n, β_n вычислительно неотличимы ($\alpha_n \sim \beta_n$, будет понятно из контекста, что имеется в виду), если

$$\forall p(\cdot) \forall T \exists N \forall n > N : |\Pr\{T(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T(\beta_n) = 1\}| < \frac{1}{p(n)}$$

Где T — противник (полиномиально вычислимый вероятностный алгоритм или семейство схем полиномиальной длины).

Замечание. Статистическая близость и вычислительная неотличимость — отношения эквивалентности

Доказательство. Рефлексивность и симметричность очевидны. Докажем транзитивность: рассмотрим моменты N_1, N_2 , для которых $\forall n > N_1, N_2 : \text{dist}(\alpha_n, \beta_n) < \frac{1}{2p(n)}, \text{dist}(\beta_n, \gamma_n) < \frac{1}{2p(n)}$. Но тогда $\forall n > \max\{N_1, N_2\} : \text{dist}(\alpha_n, \gamma_n) < \frac{1}{p(n)}$ □

Утверждение 3.2. Пусть $\alpha_n \sim \beta_n$ (вычислительно неотличимы) и f — полиномиально вычислимая функция. Тогда $f(\alpha_n) \sim f(\beta_n)$ — тоже вычислимо неотличимы.

Доказательство. Пусть $\exists p \exists T \forall N \exists n > N : |\Pr\{T(f(\alpha_n)) = 1\} - \Pr\{T(f(\beta_n)) = 1\}| \geq \frac{1}{p(n)}$. Рассмотрим $T' = T \circ f$ — полиномиально вычислимый. Но тогда $\forall N \exists n > N : |\Pr\{T'(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T'(\beta_n) = 1\}| \geq \frac{1}{p(n)}$, получили, что $\alpha_n \not\sim \beta_n$. □

Определение 3.4. Генератор псевдо-случайных чисел — полиномиально вычислимая функция (детерминированным алгоритмом) $G_n : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{p(n)}, p(n) > n$, такая, что $G(x) \sim y$, где y — случайные биты длины $p(n)$ (при условии, что $|x| = n$)

Замечание. Обычно конструкция ГПСЧ выглядит следующим образом: имеется $g : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{n+1}$. Соответственно $g(x) = (y, b)$ (b — последний бит). Соответственно, вывод определяется следующим образом: выдаем последний бит и передаем y обратно на вход функции g , так делаем сколько угодно раз.

Теорема 3.1. $\exists \text{ ГПСЧ} \Rightarrow \exists \text{ односторонняя функция}$

Доказательство. Докажем, что сам генератор будет являться односторонней функцией. Пусть R — обратитель для G . Тогда для бесконечно многих n : $\Pr_{x \in \{0,1\}^n} \{R(G(x)) \in G^{-1}(G(x))\} = \varepsilon(n) \geq \frac{1}{q(n)}$. Рассмотрим функцию

$$T(y) = \begin{cases} 1, & G(R(y)) = y \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что $|G(\{0,1\}^n)| \leq 2^{n-1}$. В таком случае для:

$$\Pr\{T(y) = 1\} = \begin{cases} \varepsilon, & y \text{ из распределения } G(x) \\ \frac{|G(\{0,1\}^n)|}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2}, & y \text{ — случайный} \end{cases}$$

Но в таком случае $|\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(n)}} \{T(y) = 1\} - \Pr_{x \in \{0,1\}^n} \{T(G(x)) = 1\}| \geq \frac{\varepsilon(n)}{2} \geq \frac{1}{2q(n)}$, поэтому $G(x) \not\sim y$, получили противоречие. $\square$